

Symmetry

軸Symmetry · 鏡像 · Symmetry軸可以係斜嘅 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下D冊 單元一

核心Trap : □ Symmetry軸一定係垂直線？錯！Symmetry軸可以係斜嘅！

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試幾何題基礎 · P5-P6常出Symmetry圖形辨識

Prerequisites : P3 基本圖形認識 · 鏡像概念 · Square/Rectangle特性

Lesson Objectives : ❶ 認識軸Symmetry ❷ 找出Symmetry軸 ❸ 完成Symmetry圖形 ❹ 分辨Symmetry軸方向

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	照鏡時，你舉起左手，鏡入面嘅你會舉起邊隻手？		
2	以下邊啲英文字母有Symmetry軸？A · B · C · D · E · M · T		
3	Square有幾多條Symmetry軸？畫出嚟。		
4	Rectangle有幾多條Symmetry軸？(提示：唔係4條！)		
5	等邊Triangle有幾多條Symmetry軸？		

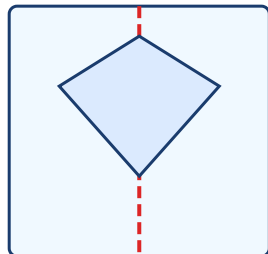
二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：什麼是軸Symmetry？

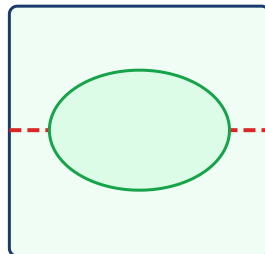
● SSPA

- ① 軸Symmetry：一個圖形沿一條直線對摺後，兩邊完全重疊
- ② Symmetry軸 = 摺線：Symmetry軸係一條想像中的線，圖形沿呢條線對摺後兩邊一模一樣
- ③ 鏡像效果：Symmetry軸兩邊係對方的鏡像。距離Symmetry軸相同距離的點會對應
- ④ 重點：Symmetry軸可以係垂直、水平、或斜向(45度都得！)

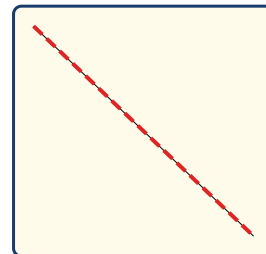
Symmetry軸的各種方向



垂直Symmetry軸



水平Symmetry軸

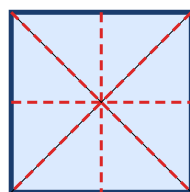


斜向Symmetry軸

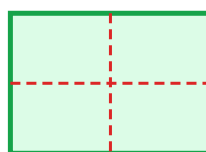
知識點二：常見圖形的Symmetry軸數量

● SSPA 必考

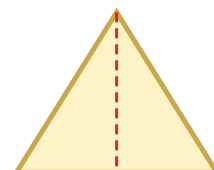
- ① Square：4條(垂直+水平+兩條對角線)
- ② Rectangle：2條(垂直+水平) ⚠ 對角線唔係Symmetry軸！
- ③ 等邊Triangle：3條(每條從頂點到對邊中點)
- ④ 等腰Triangle：1條(從頂點到底邊中點)
- ⑤ Circle形：無限多條(任何穿過Circle心的直線都係Symmetry軸)
- ⑥ Parallelogram(非Rhombus)：0條！



Square：4條



Rectangle：2條
對角線唔係！



等腰Triangle：1條

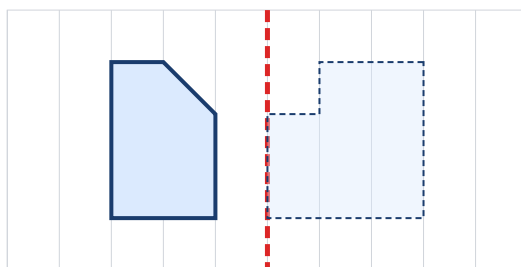
⚠ 致命Trap：Rectangle嘅對角線唔係Symmetry軸！沿對角線對摺，兩邊唔會完全重疊（因為長同闊唔同）。

知識點三：完成Symmetry圖形

● SSPA 必考

- ① Step 1：在方格紙上，找出Symmetry軸的位置
- ② Step 2：原有圖形的每個頂點，量度它到Symmetry軸的垂直距離
- ③ Step 3：在Symmetry軸的另一邊，相同距離處標出對應點
- ④ Step 4：連接所有對應點，完成鏡像
- ⑤ 要訣：數格！Symmetry軸左邊2格 → 右邊2格。Symmetry軸上邊3格 → 下邊3格

在方格紙上完成Symmetry圖形（Symmetry軸 = 紅色虛線）



左邊=原有-右邊=Symmetry（虛線=學生要畫）

例1

在方格紙上，畫出以紅色虛線為Symmetry軸的Symmetry圖形。

例2

以下哪條線是圖形的Symmetry軸？（給出選項，圖形=等腰Triangle）

🎮 遊戲：Symmetry摺紙王

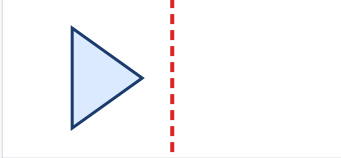
每人攞張紙，對摺後剪一個形狀。打開！睇邊個嘅Symmetry圖形最靚！

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	寫出以下圖形各有幾多條Symmetry軸：(a)Square (b)Rectangle (c)Circle形	🍌	
7	等腰Triangle有1條Symmetry軸，呢條軸由邊度到邊度？	🍌	
8	在方格紙上，以垂直虛線為Symmetry軸，畫出一個Triangle的Symmetry圖形。	🍌	

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	以下邊啲英文字母係軸Symmetry? H · N · S · X · Z		
10	「回」字有冇Symmetry軸? 有幾多條?		
11	在下面方格中，畫出以紅色線為Symmetry軸的Symmetry圖形。 		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	以下邊個圖形有兩條Symmetry軸? A.等腰Triangle B.等邊Triangle C.Rectangle D.Parallelogram		
13	Rhombus有幾多條Symmetry軸? 畫出嚟並解釋。		
14	一個Parallelogram (非Rhombus非Square), 有冇Symmetry軸? 點解?		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	一個正五邊形有幾多條Symmetry軸? 畫出示意圖。		
16	在方格紙上，有一條斜向的Symmetry軸 (45度)。完成Symmetry圖形。		
17	兩個Triangle拼埋一齊，新圖形會有幾多條Symmetry軸? 試畫兩種不同拼法。		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一張Square紙，對摺一次後再對摺一次，然後剪去一個角。打開後，圖形有幾多條Symmetry軸? 畫出可能嘅結果。		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	國旗上有好多Symmetry圖案。畫一個有Symmetry軸的簡單旗幟圖案。		
20	一個風箏形狀有冇Symmetry軸？如果有，畫出嚟。		
21	一個「十」字形有幾多條Symmetry軸？畫圖說明。		
22	把一個Rectangle沿對角線剪開，得到兩個Triangle。呢兩個Triangle係咪Symmetry？		
23	在方格紙上，以水平線為Symmetry軸，畫出一個「山」字形狀的Symmetry圖。		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	寫出Square、Rectangle、等邊Triangle各有幾多條Symmetry軸。		
H2	以下邊啲數字有Symmetry軸？0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
H3	畫一個有1條Symmetry軸的圖形，標出Symmetry軸。		
H4	在方格紙上完成以垂直線為Symmetry軸的Symmetry圖形。		
H5	Rectangle有兩條Symmetry軸。畫出Rectangle同佢嘅兩條Symmetry軸。		

Advanced (Optional)（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個Parallelogram（非特殊）有Symmetry軸嗎？用草圖解釋。		
H7	正六邊形有幾多條Symmetry軸？畫圖標出最少三條。		
H8	畫一個有斜向Symmetry軸的圖形（45度Symmetry軸）。		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 基礎題

☐ 我能夠挑戰 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	Symmetry軸一定係垂直線	Symmetry軸可以係垂直、水平、或斜向 (任何角度！)
2	Rectangle對角線係Symmetry軸 (❌)	Rectangle得2條Symmetry軸 (垂直+水平)，對角線唔係
3	SquareSymmetry軸數量:3條 (❌)	Square有4條：垂直+水平+2條對角線
4	Parallelogram有Symmetry軸 (❌)	一般Parallelogram0條。只有Rhombus/Square/Rectangle有
5	完成Symmetry圖形時距離計錯	數格！Symmetry軸到點嘅垂直距離要兩邊一樣
6	等腰TriangleSymmetry軸唔係由頂點到底邊中點	等腰Triangle唯一Symmetry軸 = 頂點垂直落到底邊中點
7	Circle形Symmetry軸數量:1條 (❌)	Circle形有無限多條Symmetry軸！任何穿過Circle心嘅直線都得

🧠 Mnemonic：「Symmetry軸係摺線，兩邊一模一樣。正方有四長方二，等腰三角只得一。Symmetry軸可以斜，唔好以為只得直。」

七、4-Step Problem Solving

1

想像對摺

沿住可能嘅Symmetry軸想像對摺。兩邊完全重疊→就係Symmetry軸

2

數Symmetry軸

找出所有可能的Symmetry軸：垂直、水平、對角線。逐條試

3

數格畫Symmetry

每個頂點→量度到Symmetry軸距離→在對面同樣距離標點→連線

4

驗收

檢查Symmetry圖形：兩邊係咪鏡像？距離係咪一樣？形狀方向啱？

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Symmetry」。

最易錯嘅 3 個Trap：❑ Symmetry軸一定係垂直線？錯！Symmetry軸可以係斜嘅！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Symmetry」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿 Challenge Tier 17-21